

CORRIGÉ

Fonction exponentielle

Exercice 5

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$, où $f(x) = e^x - 3x$ sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$. $e^x \rightarrow 0$, et $-3x \rightarrow +\infty$.

La somme $0 + (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$. La forme est indéterminée : $(+\infty) - (+\infty)$.

Factorisons par le terme dominant e^x : $f(x) = e^x \left(1 - \frac{3x}{e^x}\right)$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = e^x - 3$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme : $(e^x)' = e^x$ et $(-3x)' = -3$.

$$f'(x) = e^x - 3$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (le minimum est $f(\ln 3) = 3 - 3 \ln 3$).

Signe de f' . $f'(x) > 0 \iff e^x > 3 \iff e^x > e^{\ln 3}$.

exp étant strictement croissante, cela équivaut à $x > \ln 3$.

De même $f' < 0$ sur $]-\infty, \ln 3[$ et $f'(\ln 3) = 3 - 3 = 0$.

Calculons la valeur au minimum : $f(\ln 3) = e^{\ln 3} - 3 \ln 3 = 3 - 3 \ln 3$.

Valeur approchée : $\ln 3 \approx 1,10$, donc $f(\ln 3) \approx 3 - 3,30 = -0,30 < 0$.

x	$-\infty$	$\ln 3$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	$3 - 3 \ln 3$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $]-\infty; \ln 3]$ puis croît sur $[\ln 3; +\infty[$; son minimum est $f(\ln 3) = 3 - 3 \ln 3$, strictement négatif

3) a) Étudier la convexité de f .

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = e^x - 3$: $f''(x) = e^x$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $f'' > 0$ sans jamais s'annuler.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier, et n'admet aucun point d'inflexion

3) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons : $f(0) = e^0 - 0 = 1$ et $f'(0) = e^0 - 3 = 1 - 3 = -2$.

$$y = -2(x - 0) + 1$$

$$T : y = -2x + 1$$

$\mathcal{C}_f$ étant convexe, elle reste au-dessus de T . ✓

4) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β , avec $0 < \alpha < 1$ et $1 < \beta < 2$.

Méthode : théorème des valeurs intermédiaires, version bijection : si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors pour toute valeur k comprise entre les limites de f aux bornes de I , l'équation $f(x) = k$ admet une unique solution dans I . On applique le théorème séparément sur chaque intervalle de monotonie.

f est continue sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions continues.

Sur $]-\infty ; \ln 3]$. f est continue et strictement décroissante, de $+\infty$ à $3 - 3 \ln 3 < 0$.

0 est compris entre ces deux valeurs : l'équation $f(x) = 0$ admet une *unique* solution α dans cet intervalle.

Sur $[\ln 3 ; +\infty[$. f est continue et strictement croissante, de $3 - 3 \ln 3 < 0$ à $+\infty$.

De même, l'équation $f(x) = 0$ admet une *unique* solution β dans cet intervalle.

$\Rightarrow$ **l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β**

Encadrons α . $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = e - 3 \approx -0,28 < 0$; de plus $0 < 1 < \ln 3$, donc ces deux réels sont dans l'intervalle de décroissance.

f y étant strictement décroissante et changeant de signe entre 0 et 1 :

$$0 < \alpha < 1$$

Encadrons β . $f(\ln 3) < 0$ et $f(2) = e^2 - 6 \approx 1,39 > 0$, avec $\ln 3 < 2$.

Donc $\ln 3 < \beta < 2$; et comme $\ln 3 \approx 1,10 > 1$:

$$1 < \beta < 2$$

Vérifions numériquement : $\alpha \approx 0,62$ et $\beta \approx 1,51$. ✓

5) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) \approx 3,37$; $f(0) = 1$; $f(\ln 3) \approx -0,30$; $f(2) \approx 1,39$.

La courbe descend, franchit l'axe des abscisses en α , atteint son minimum en $\ln 3$, remonte et le franchit à nouveau en β .



$\mathcal{C}_f : f(x) = e^x - 3x$, sa tangente $T : y = -2x + 1$ et les deux racines $\alpha \approx 0,62$ et $\beta \approx 1,51$ (Exercice 5).